习题 6-6

1.求下列函数的极值.

(1) $f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2.$

(2) $f(x,y)=xy+\frac{a}{x}+\frac{a}{y}(a>0).$

解（1）$f_x(x,y)=4-2x$，$f_y(x,y)=-4-2y$，解方程组$\begin{cases}4-2x=0,\\-4-2y=0,\end{cases}$得驻点$(2,-2)$.

又因为$f_{xx}(x,y)=-2,\quad f_{xy}(x,y)=0,\quad f_{yy}(x,y)=-2$．对于驻点$(2,-2)$,因

$$B^2-AC=0^2-(-2)\cdot(-2)=-4<0，\text{且}A=-2<0,$$

所以点$(2,-2)$是极大值点，极大值为$f(2,-2)=8$.

(2) $f_x(x,y)=y-\frac{a}{x^2}$；$f_y(x,y)=x-\frac{a}{y^2}$. 解方程组$\begin{cases}y-\frac{a}{x^2}=0,\\x-\frac{a}{y^2}=0,\end{cases}$得驻点$(\sqrt[3]{a},\sqrt[3]{a})$.

又因为$f_{xx}(x,y)=\frac{2a}{x^3},\quad f_{xy}(x,y)=1,\quad f_{yy}(x,y)=\frac{2a}{y^3}$．对于驻点$(\sqrt[3]{a},\sqrt[3]{a})$,因

$$B^2-AC=1^2-\frac{2a}{a}\cdot\frac{2a}{a}=-3<0，\text{且}A=2>0,$$

所以点$(\sqrt[3]{a},\sqrt[3]{a})$是极小值点，极大值为$f(\sqrt[3]{a},\sqrt[3]{a})=\sqrt[3]{a^2}+\frac{a}{\sqrt[3]{a}}+\frac{a}{\sqrt[3]{a}}=3\sqrt[3]{a^2}.$

2.求函数$z=x^2+y^2$在条件$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$下的极值.

解 由$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$得$y=b-\frac{b}{a}x.$ 代入函数$z=x^2+y^2$，有

$$z=x^2+y^2=x^2+\left(b-\frac{b}{a}x\right)^2=\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)x^2-\frac{2b^2}{a}x+b^2.$$

由 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=2\left(1+\dfrac{b^2}{a^2}\right)x-\dfrac{2b^2}{a}=0$，得 $x=\dfrac{ab^2}{a^2+b^2}$．又 $\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{2\left(a^2+b^2\right)}{a^2}>0$，故 $x=\dfrac{ab^2}{a^2+b^2}$ 为极小值点．极小值为

$$z=\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)\left(\frac{ab^2}{a^2+b^2}\right)^2-\frac{2b^2}{a}\left(\frac{ab^2}{a^2+b^2}\right)+b^2=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}.$$

3. 要制造一个无盖的长方体水槽，已知底部造价为18元/m^2，侧面造价为6元/m^2，设计的总造价为 216 元，问如何选取尺寸，才能使容积最大？

解 设长方体水槽的长、宽、高分别为 x,y,z，则容积 $V=xyz$，且 $18xy+6\left(2x+2y\right)z=18xy+12xz+12yz=216$ ．

构造拉格朗日函数

$$F\left(x,y,z,\lambda\right)=xyz+\lambda\left(18xy+12xz+12yz-216\right).$$

解方程组

$$\begin{cases}F_x=yz+\lambda\left(18y+12z\right)=0,\\ F_y=xz+\lambda\left(18x+12z\right)=0,\\ F_z=xy+\lambda\left(12x+12y\right)=0,\\ 18xy+12xz+12yz-216=0,\end{cases}$$

得唯一解 $x=2,\ y=2,\ z=3$．

因该问题必有最大值，所以当 $x=2,\ y=2,\ z=3$ 时即长方体水槽的长、宽、高分别为 2m、2m、3m 时容积最大.

4.某工厂生产产品 A 需用两种原料,其单位价格分别为 2 万元和 1 万元.当这两种原料的投入量分别为 x kg 和 y kg 时,可生产产品 Z kg,且 $Z=20-x^2+10x-2y^2+5y$.若 A 产品单位价格为 5 万元/kg，试确定投入量,使利润最大.

解 依题意，利润函数为

$$P\left(x,y\right)=5Z-\left(2x+y\right)=100-5x^2+48x-10y^2+24y.$$

解方程组

$$\begin{cases} P_x(x,y) = -10x + 48 = 0, \\ P_y(x,y) = -20y + 24 = 0, \end{cases}$$

得唯一解 $x = 4.8,\ y = 1.2$

因该问题必有最大值，所以当 $x = 4.8,\ y = 1.2$ 时即投入两种原料分别 4.8kg 和 1.2kg 时利润最大，最大利润为 229.6 万元.

5. 某厂生产两种产品供应某地区，需求函数分别为 $x = 20 - 5p_x + 3p_y$ ，$y = 10 + 3p_x - 2p_y$ p_x, p_y 分别是两种产品的价格，其成本函数为

$$C(x,y) = 2x^2 - 2xy + y^2 + 37.5$$

求利润最大时的产出水平以及最大利润.

解 依题意，总收入函数为

$$R(x,y) = (xp_x + yp_y) = (20 - 5p_x + 3p_y)p_x + (10 + 3p_x - 2p_y)p_y,$$

则总利润函数为

$$\begin{aligned} P &= R - C \\ &= (20 - 5p_x + 3p_y)p_x + (10 + 3p_x - 2p_y)p_y \\ &\quad - \left[2(20 - 5p_x + 3p_y)^2 - 2(20 - 5p_x + 3p_y)(10 + 3p_x - 2p_y) + (10 + 3p_x - 2p_y)^2 + 37.5\right] \\ &= -94p_x^2 + 380p_x + 116p_xp_y - 210p_y - 36p_y^2 - 537.5. \end{aligned}$$

解方程组

$$\begin{cases} P_x = -188p_x + 116p_y + 380 = 0, \\ P_y = \ \ 116p_x - \ 72p_y - 210 = 0, \end{cases}$$

得唯一解 $p_x = 37.5,\ p_y = 57.5$，

因该问题必有最大值，所以当两种产品价格分别为 $p_x = 37.5,\ p_y = 57.5$ 时可获得最大利润.

将 $p_x = 37.5,\ p_y = 57.5$ 代入需求函数，得 $x = 5,\ \ y = 7.5.$ 即利润最大时的产出水平为 $x = 5,\ \ y = 7.5.$ 此时最大利润为 550.